

山海异闻录：天地未定

游戏设计说明书暨开发任务书 V1.3

单一真相源（Single Source of Truth）母文档

项目阶段：立项 / 前期制作基线

适用范围：七卷完整产品规划、第一卷《黑雨》Demo、后续正式版建设

版本日期：2026 年 8 月 13 日 | 本次修订：结构审查、缺漏补强与规范化

文档定位

本文件统一此前关于世界观、叙事、角色、系统、技术边界与协作流程的分散表述。除经项目负责人批准并登记变更外，策划、文本、程序、美术、测试及 AI 协作均以本文件及其受控子文档为准。

文档控制与使用规则

字段	当前值
文档名称	《山海异闻录：天地未定 游戏设计说明书暨开发任务书 V1.3》
文档角色	项目母文档 / 单一真相源；定义边界、规则、验收与交接，不替代细化表格
批准人	项目负责人（人类）
维护责任	主策划维护设计口径；技术负责人维护技术附录；任何 AI 只提交建议或变更稿
版本策略	主版本改变产品边界；次版本增补系统；修订号修正文案与无行为变化的说明
冲突优先级	批准的变更单 > 本母文档最新版本 > 受控子文档 > 临时讨论与聊天记录
当前状态	V1.3 审查优化基线；量化指标与设备矩阵须在 R1 按实测冻结

变更流程：提出变更 → 标注影响系统与存档兼容性 → 主策划/技术负责人双审 → 项目负责人批准 → 同步母文档、Schema、测试用例与内容表 → 发布新版本。未经登记的聊天结论不得直接进入代码或正式文本。

目录

文档控制与使用规则..... 2

目录 2

1. 项目总纲..... 6

 1.1 项目定位..... 6

 1.2 核心体验循环..... 6

 1.3 五条不可动摇的设计原则 6

 1.4 内容与伦理边界 7

2. 七卷叙事总纲..... 7

 2.1 跨卷连续性 7

 2.2 七卷情绪与玩法升级 7

3. 主角与 NPC 设计 8

 3.1 主角定位与创建 8

 3.2 重要 NPC 分层与角色卡 8

4. 属性、成长与认知..... 9

 4.1 基础属性与派生资源 9

 4.2 加点与成长 9

 4.3 缺陷反转..... 9

 4.4 认知解锁与材料显形 9

5. 物品、材料与装备.....	10
5.1 命名与叙事规范	10
5.2 装备结构.....	10
6. 战斗系统.....	11
6.1 战斗定位.....	11
6.2 战斗流程.....	11
6.3 平衡框架.....	11
7. 探索、奇遇与副本.....	11
7.1 探索.....	11
7.2 奇遇.....	12
7.3 副本.....	12
8. 山海志	12
9. 拜师与修行	12
9.1 拜师.....	12
9.2 修行体系.....	13
10. 姻缘、家宅、子嗣与寿元	13
10.1 姻缘与关系	13
10.2 家宅.....	13
10.3 子嗣、弟子与世代传承.....	13
10.4 年龄与寿元	13
11. 阵营与世界状态	14
11.1 阵营.....	14
11.2 世界状态.....	14
12. 成就、结局与多周目	14
12.1 成就.....	14
12.2 多结局	14
12.3 多周目	14
13. UI/UX 规范	15
13.1 视觉与信息架构	15
13.2 选择与反馈	15
13.3 存档体验.....	15
14. Demo 与正式版技术边界.....	15
14.1 登录、云存档与广告的正式版要求	16
15. 程序架构.....	16
15.1 架构原则.....	16
15.2 状态变更与可测试性	17

- 16. 核心数据结构.....17
 - 16.1 GameState / SaveEnvelope17
 - 16.2 StoryNode.....17
 - 16.3 NPC17
 - 16.4 Item / Material / Equipment.....17
 - 16.5 Encounter / Dungeon / Codex.....17
 - 16.6 世界变量命名17
- 17. 内容生产规范.....18
 - 17.1 强制规则.....18
 - 17.2 文本风格.....18
 - 17.3 内容管线与质量门.....18
- 18. 前期所需文书清单.....18
- 19. 项目全流程计划19
- 20. AI 分工、交接与 Codex 接管20
 - 20.1 角色分工.....20
 - 20.2 Codex 接管时机20
 - 20.3 交接机制.....21
 - 20.4 关键汇总节点.....21
- 21. Demo 范围与验收标准21
 - 21.1 内容范围.....21
 - 21.2 垂直切片必须包含21
 - 21.3 功能验收.....22
 - 21.4 体验验收与公开测试指标22
 - 21.5 Demo 明确不做.....22
- 22. 风险、依赖与下一步22
 - 22.1 立即执行顺序.....23
- 23. 需求治理与可追踪执行.....23
 - 23.1 需求分级、状态与编号23
 - 23.2 就绪定义（DoR）与完成定义（DoD）23
 - 23.3 变更影响与基线纪律24
- 24. 非功能质量基线24
 - 24.1 性能、兼容与稳定性24
 - 24.2 可访问性与阅读体验24
 - 24.3 存档导入、数据安全与隐私.....25
- 25. 范围、生产与依赖管理.....25
 - 25.1 垂直切片范围分级25

25.2 依赖、资源预算与内容产能25

25.3 缺陷分级与发布纪律26

26. 发布、数据与资产治理26

26.1 构建、发布与回滚26

26.2 遥测与试玩研究26

26.3 文化、版权与内容安全26

附录 A. 术语与统一口径27

附录 B. 决策记录（截至 V1.3）27

附录 C. 需求追踪矩阵模板27

附录 D. V1.3 修订记录28

说明：本目录为 Word 自动目录。打开文件后如页码未刷新，请在目录中选择“更新整个目录”；PDF 版本已按最终排版导出。

1. 项目总纲

1.1 项目定位

《山海异闻录：天地未定》是一款以中国上古神话与《山海经》意象为核心、以文字叙事为主要媒介的单机优先角色扮演游戏。玩家不是预设的天选之子，而是被黑雨与神尸卷入时代洪流的普通人；其一生横跨十日凌空、逐鹿之战、不周山倾、九州洪水、昆仑求生与新神话秩序形成，最终从见证者成长为能够影响神话走向的人。

维度	定义
品类	叙事 RPG / 文字 MUD 表达 / 分支剧情 / 轻策略战斗 / 长期世界状态模拟
核心平台	Demo：桌面浏览器离线运行；正式版：桌面与移动 Web 优先，保留封装客户端可能
核心受众	喜欢中国神话、重剧情 RPG、选择后果、图鉴考据、重复探索与长线角色成长的玩家
核心卖点	经历而非旁观神话；知识可改变战斗；NPC 皆有自身人生；珍贵物件都有来历；世界跨卷记忆玩家
Demo 目标	用第一卷《黑雨》证明阅读节奏、选择意义、知识驱动战斗与山海志收藏循环确实好玩
非目标	不做换皮修仙数值堆砌、无脑刷怪、模板化玄幻装备名、页游式按钮海洋或强制社交

1.2 核心体验循环

玩家通过阅读环境与人物线索进行选择，在探索中获取知识、材料与关系，借助准备、地形和认知解决冲突；结果写入角色、NPC 与世界状态，继而解锁新的剧情、山海志层级和结局可能。循环不是“刷数值再打更大的怪”，而是“看见异常—理解规则—作出代价明确的选择—承受长期后果—带着新认知再看世界”。

1. 观察：从天气、地形、口述、物件痕迹与 NPC 反应中发现异常。
2. 求证：探索、交涉、试用物品或承担风险，提升认知层级。
3. 准备：配置装备、消耗品、同伴、时机与路线，而非单纯堆等级。
4. 行动：通过战斗、潜行、仪式、谈判、交换或撤退解决事件。
5. 后果：改变人物关系、地区生态、势力强弱、资源与后续卷事件。
6. 记录：山海志补全多视角叙事，多周目以知识打开新的入口。

1.3 五条不可动摇的设计原则

- 剧情优先于数值：数值服务于角色抉择和世界规则，不替代叙事。
- 知识本身就是战斗力：数值决定能否尝试，知识决定是否值得、何时以及如何尝试。
- NPC 不是任务工具：重要 NPC 都有目标、秘密、关系网、失败与可延展人生。
- 珍贵物品都必须有故事：名称、来源、用途、代价与叙事钩子共同构成价值。
- 玩家不是来阅读神话，而是来经历并留下一个版本的神话。

1.4 内容与伦理边界

神话考据与游戏原创必须分层标注；不得把现代网文体系冒充原典。涉及战争、婚姻、死亡、血缘、祭祀与族群冲突时，应保留时代感与复杂性，但避免猎奇消费、性别收集化和把真实文化符号简单妖魔化。可发展姻缘对象均须为成年人，关系建立强调双方意愿与独立目标。

2. 七卷叙事总纲

七卷不是七个互不相关的神话副本，而是一名普通人的一生，也是旧神时代退场、凡人秩序兴起、新神话被命名的时代史。每卷必须完成独立故事弧线，同时继承前卷关键状态；卷末既形成阶段结论，又抛出不可忽视的新规则。

卷	标题 / 副标题	主角阶段	核心命题与简要剧情
一	《黑雨》 赤水有尸，天上少了一轮太阳	普通人 / 见证者	赤水北岸黑雨七日，玩家发现胸插赤金箭、拥有三道影子的无名尸体。牲畜死亡、河水倒流、第二个月亮出现，羿循迹而来。调查指向扶桑，卷末天空显现十日征兆。
二	《十日》 太阳从来不是一颗	参与者	十日凌空焚毁山河。羿、羲和、帝俊、金乌与逢蒙围绕秩序与牺牲冲突。玩家可支持射日、阻止、调停或寻找隐藏方案；坠落太阳使玩家第一次确认神也会死。
三	《逐鹿》 英雄的名字，由胜者留下	阵营关键人物	灾后资源与信仰争夺引发黄帝联盟、九黎和炎帝旧部冲突。玩家从不同立场经历逐鹿，可参战、调停、保持中立或建立部族，并亲自回答蚩尤是魔神、英雄还是被胜者改写的失败者。
四	《天柱：不周山》 如果天塌下来，人该怪谁	世界结构干预者	星轨错位、河流失序，共工与颛顼的冲突逼近不周山。玩家可保护、折断或改变天柱命运；“不周未折”隐藏世界线会重写后续洪水的成因与地貌。
五	《九州洪流》 神没有解决洪水，于是人开始自己解决	治理者 / 建设者	鲧以息壤堵水失败，禹转向疏导。玩家管理河网、人口、资源和部族合作，在神力与人力、局部牺牲与整体生存之间抉择，见证凡人第一次接管自己的命运。
六	《昆仑：不死之国》 人人都想长生，直到真的可以长生	中老年 / 求道者	故友衰亡、故乡变迁，玩家为救人、求真或求生抵达昆仑，面对西王母、陆吾与不死之法。长生不再是奖励，而是持续失去的代价；可成仙、拒绝、盗取、毁去或带回长生。
七	《天地有名》 后来的人，把我们的故事叫作神话	秩序制定者或局外人	山河与诸神被重新命名、编序和祭祀。玩家可接受、创造、破坏或离开新秩序。最终后世记录者面对互相矛盾的古老故事，决定都写下来，并将其称为《山海经》。

2.1 跨卷连续性

跨卷必须继承太阳数量、神尸去向、逐鹿阵营结果、不周山状态、洪水治理方式、重要 NPC 生死、神器归属、玩家年龄与家庭等核心变量。续卷不得默认唯一“正史”；任何需要收束的分支应通过代价不同但主题等价的汇流点完成，而非抹去玩家选择。

2.2 七卷情绪与玩法升级

阶段	情绪重心	新增主玩法
卷一至二	悬疑、敬畏、灾难临近	调查、材料显形、认知解锁、知识型战斗
卷三至四	立场撕裂、历史不可靠、天地失衡	阵营、战场事件、区域状态、世界级分支

阶段	情绪重心	新增主玩法
卷五	建设、牺牲、凡人能动性	治水工程、资源与人口治理、多地区并发危机
卷六至七	衰老、失去、意义与命名	寿元、传承、成仙代价、终局秩序与多结局

3. 主角与 NPC 设计

3.1 主角定位与创建

主角开局是能力有限、有地方性身份的普通人，没有被宣告的天命。其隐藏身世只提供解释与选择空间，不剥夺玩家塑造。角色创建不直接询问“简单/普通/困难”，而通过出身、天性和缺陷形成不同的信息入口、资源结构与风险类型。熟练玩家可以主动选择更难的首设，因为缺陷和边缘身份也可能成为隐藏路线的钥匙。

层	示例	影响
出身	猎户、山民、巫祝学徒、商旅遗孤、九黎流民、祭司之后、流亡贵胄、无名之人	决定初始技能、社会关系、可读线索、装备与敌意来源；不锁死后期职业
天性	谨慎、好奇、仁厚、狠决、多疑、执拗	影响自动反应、关系增长、压力恢复与部分选项，而非简单善恶值
缺陷	怕水、夜盲、旧伤、体弱、不善言辞、易招异兽、被神祇记恨	制造可理解的困难、独有事件和反转机会；必须有叙事表现与可控对策

示例：猎户能从脚印、粪便、毛屑与巢向推断异兽，早期战斗更易准备，却在祭祀礼制和神祇交涉中处于劣势；巫祝学徒正面战斗脆弱，却能看到断神像供桌灰尘中昨夜写下的玩家姓名。差异必须表现为新信息、新选择或新代价，而非只加減属性。

3.2 重要 NPC 分层与角色卡

首批设置 10—15 名贯穿主线的核心角色、30—50 名重要支线角色和可扩展的奇遇型 NPC。神话名人不能只承担“发任务”功能；羿、蚩尤、西王母等也必须具备自身目标、矛盾、关系与可能失败。普通村民、敌人和异兽同样应拥有能够被玩家发现的原因与处境。

角色卡字段	要求
身份与表层功能	姓名、别名、年龄/寿元、阵营、地点、玩家初见定位
内在驱动	欲望、恐惧、底线、错误信念、愿意付出的代价
经历与秘密	关键过去、秘密知情者、揭示层级、可验证证据
关系网络	血缘、师承、恩债、背叛、竞争、保护、政治联盟
行为模型	说话节奏、词汇禁忌、压力反应、决策优先级、战斗倾向
玩家关系	好感、信任、敬重、畏惧、债务分别记录，不压缩成一个好感度
状态与弧线	存活、地点、伤病、阵营变化、阶段目标、可扩展剧情钩子、人物结局

NPC 行动由自身目标和已知信息驱动。玩家不在场时，关键 NPC 与势力也会推进计划；但只在可解释、可回溯且对玩家体验有价值时更新，避免模拟噪声。

4. 属性、成长与认知

4.1 基础属性与派生资源

属性	定义与主要用途	不得替代
体魄	承伤、负重、抗病、近身力量、长途劳作	装备准备与伤势管理
身法	行动顺序、闪避、潜行、地形移动、撤退	情报与路线选择
灵识	识别异常、仪式感知、材料显形、神异抗性	原典知识和实证
心志	恐惧、幻觉、诱惑、疼痛与长生代价承受	价值选择本身
机巧	制作、拆解、机关、工程、陷阱与器物维护	稀有材料和配方
言契	谈判、礼制、誓约、威慑、调停与领导	关系积累与身份合法性

建议 Demo 使用 1—10 基础值，常人集中在 2—5。检定原型为“属性+技能/背景修正+知识/准备修正+2D6”对抗 8—18 难度；关键剧情不因一次失败永久断裂，而转换为损伤、时间、资源、关系或世界状态代价。战斗生命、精力和定力为派生资源，具体公式在数值规格书中冻结。

4.2 加点与成长

- 属性点只在重大人生节点、卷末或稀有修行突破获得；Demo 总量有限，避免早期膨胀。
- 日常行动主要提升专长、认知、关系和可用手段，不通过重复刷同一动作无限涨数值。
- 设置软上限：高属性继续投入的成本上升，并需要师承、器物或代价支撑。
- 重置不作为常规按钮；可通过叙事事件改换道路，但必须承担时间、关系或身体代价。
- 技术型玩家的优势来自观察、风险判断、资源配置和对规则的理解，不依赖操作速度。

4.3 缺陷反转

缺陷不是等待删除的负面词条。玩家在与缺陷真正相关的危机中，完成“承认—准备—直面—付代价—形成新方法”的链条后，可将其反转为具有两面的特质。例如“怕水”不会直接变成水性大师，而可能成为“敬水”：进入水域时仍承受初始压力，却更早发现水势变化，并能识别他人忽略的溺亡风险。反转记录原缺陷，保留人物经历。

4.4 认知解锁与材料显形

认知层级	玩家看到的内容	系统结果
初见	外观、气味、触感和不确定称呼，如“烧不尽的灰”	可拾取但用途模糊，可能误用
传闻	村民、师父或敌人的说法，可能彼此矛盾	开放试验、交易或特定询问
实证	通过实验、事件或原典线索确认部分规律	显形正式名称、可靠效果与风险

认知层级	玩家看到的内容	系统结果
洞彻	理解来源、历史、真正代价及隐藏关联	解锁特殊配方、剧情选项、克制或结局变量

材料显形同时作用于界面和数据：未识别物品显示感官描述及未知标签，识别后不替换实体 ID，只更新玩家知识层。示例“扶桑烬”初见只是一撮烧不尽的灰；实证后可用于重看一次梦境；洞彻后才知道每次回望都会让某段现实记忆褪色。

5. 物品、材料与装备

5.1 命名与叙事规范

禁止批量使用“玄铁剑、龙鳞甲、九转丹”等可直接移植到任意武侠/修仙作品的模板名。名称应来自地理、物性、仪式、持有者、历史事件或异常现象，并让玩家产生“这是什么”的好奇。可用示例：扶桑烬、无目鱼脂、赤水铜鸣、夸父杖节、女丑曝石；正式采用前仍需完成原典/演化/原创标签与设定审查。

物品价值层	设计要求
功能	战斗、探索、仪式、交涉或家宅用途明确，避免只加无意义小数值
来源	谁制作、从何取得、为何存在、为何稀少
代价	耐久、时间、反噬、关系、誓约或机会成本
故事	至少一个过去事件与一个未来剧情钩子；重要 NPC 看见时可能产生反应
认知	未知、传闻、实证、洞彻各层文本和功能差异

5.2 装备结构

装备栏建议包括主手、副手/仪式手、衣甲、足具、护符、工具和随身信物。武器与工具都可提供行动，不只提供属性；护符和信物更强调条件触发、关系证明与认知入口。套装只允许以共同历史或仪式关系形成“共鸣”，不做纯粹凑件数奖励。

- 耐久用于表达旅途准备与重要选择，不做频繁修理的琐碎惩罚。普通装备可维护，神异物件的损耗需用特定事件或材料恢复。
- 装备效果必须可读：触发条件、收益、代价和不生效原因可被玩家理解。未知效果可隐藏数值，但须给出感官反馈。
- 同一物件可被战斗、探索、NPC 和剧情节点引用；不得为每个场景复制一个同名版本。
- 唯一物品需记录归属、丢失、损毁和继承；正式版云存档冲突不可复制唯一物品。

6. 战斗系统

6.1 战斗定位

战斗采用回合/节拍制文字决策，重点是识别敌人习性、选择地形、控制风险与决定是否战斗。玩家打不过异兽，可能因为不知道它惧怕什么、带错物品、选错时机或本就不该正面冲突，而不是单纯等级不足。撤退、谈判、驱赶、封印、绕行和救援均可成为成功结果。

6.2 战斗流程

- 接触判定：根据探索方式决定先手、距离、地形优势和可撤退路线。
- 意图提示：通过行为与文字反馈展示敌方下一步倾向；认知越高，提示越准确。
- 玩家行动：攻击、防御、移动、观察、使用物件、同伴指令、交涉、仪式或撤退。
- 结算与状态：伤势、流血、恐惧、失衡、污染、束缚等状态具备来源与解除方式。
- 环境变化：火势、水位、黑雨、日照、鼓声、地形和旁观者会改变可用行动。
- 结束与后果：击杀不是默认目标；战利品、伤病、关系、生态和山海志记录取决于解决方式。

6.3 平衡框架

难度层	预期	失败后果
稳妥	掌握关键知识并准备对应工具，多数构筑可通过	轻伤或资源消耗
冒险	知识不全或条件不佳，需要正确判断与资源管理	重伤、时间推进、关系/任务变化
绝境	主动挑战高风险路线或世界级敌人	永久伤残、NPC 死亡、地区恶化或特殊结局

Demo 数值验收基线：同一精英遭遇至少存在三种有效解法；掌握核心知识后，预期资源损失较盲目正面战斗下降 30%以上；普通流程不要求刷取；主线必要战斗失败后有可继续的代价路线。具体概率由自动模拟与真人试玩共同校准。

7. 探索、奇遇与副本

7.1 探索

地图按地点节点与道路关系组织，叠加时辰、天气、季节、危险、阵营控制和已知程度。秘境如昆仑、青丘、扶桑、赤水、弱水、归墟、钟山、羽山、不周山、洞庭与幽都不全部直接显示，需要地图残片、传闻、梦境、特殊物品、NPC 引路、天气或特定时间显现。

- 每次探索消耗可解释的时间、体力或补给，并可能推进 NPC 计划和世界事件。
- 重复访问应因认知、天气、年龄、同伴或世界状态产生新内容；没有变化时允许快速移动。
- 场景至少提供观察、交互、离开三类行动；重要地点另有身份、物件或认知选项。
- 锁定选项可显示存在并提示条件类别，但不直接泄露全部答案，以刺激二周目探索。

7.2 奇遇

奇遇由地点、时间、天气、角色状态、携带物、NPC 关系、世界变量与冷却共同触发，不是无条件随机弹窗。每个奇遇必须至少带来新人物、新地点、新谜团、新规则、新资源、新关系或新世界信息之一；纯换皮奖励事件不得进入内容库。

7.3 副本

类型	规模与用途	Demo 配置
微型地点	5—10 分钟，单一谜团或资源风险，可重复但状态有变化	若干，纳入探索事件
小型副本	20—40 分钟，独立人物/异兽故事、两种以上解法、明确回响	3 个
大型事件副本	60—90 分钟，多阶段、NPC 参与、世界状态结算和卷内高潮	1 个

副本必须具备剧情意义、进入理由、空间规则、可撤退条件、失败分支和后续回响。Boss 不是必须击杀的血条；其身份、处境与解决方式应回写山海志。

8. 山海志

山海志参考“图鉴即叙事”的思路，但形成独立体系：收录异兽、人物、神祇、器物、材料、地点、事件与俗说。条目不是百科摘要，而是玩家在世界中逐层形成的认识，用来解释剧情、呈现多方版本、赋予敌人与普通人完整生命。

层	内容	典型解锁
初见记	玩家亲眼所见，允许误判和未知称呼	首次接触或观察
众口说	不同地区、阵营与 NPC 的传闻，明确说话立场	交谈、藏书、祭祀、交易
行证录	可验证的生态、能力、过去和事件证据	调查、战斗、救助、材料实验
余响	人物结局、异兽命运、玩家选择后的后世说法	事件结算、跨卷或通关

山海志允许矛盾并存，但必须标注来源；它既是收藏系统，也是认知检定数据源、剧情复盘、二周日提示和内容扩展接口。Demo 至少 20 条，核心条目达到三层以上。

9. 拜师与修行

9.1 拜师

拜师不得通过开局菜单直接选择门派，而应由探索与机缘产生。羿、赤松子、九黎巫师、昆仑仙人、无名山客或共工祭司等师父拥有个人剧情、价值观、敌人、师门关系和最终考验。条件可包括关系、事件选择、属性、携带物、因果、时间甚至失败经历。

9.2 修行体系

不直接照搬“炼气—筑基—金丹—元婴”。修行以不同文明理解世界的方式组织，如巫、祝、方士、御灵者、射师、山人、神裔、水祝、灵媒与仙人。每条道路包含方法、禁忌、代价、社会身份和对世界的解释；学习他系能力需要文化与人物桥梁，不能只消耗技能点。

构成	要求
入门	一次人格或立场检验，而非数值门槛
功课	与旅行、仪式、观察、制作或关系结合，拒绝挂机式重复
能力	新增行动和信息入口优先于被动加成
禁忌	违反后产生可解释后果，可引发师门冲突或道路转化
出师	解决师父未能解决的问题；结局不必等于继承师父

10. 姻缘、家宅、子嗣与寿元

10.1 姻缘与关系

关系系统记录好感、信任、敬重、畏惧、债务和价值观一致度。可发展对象均为成年人，拥有独立人物线、目标、阵营、家庭、秘密与退出关系的权利。关系可能走向相爱、分离、争执、背叛、政治婚盟、隐居、共同成仙或成为敌人；如呈现符合背景的妻、妾或婚盟结构，必须服务于人物、家庭、政治与时代冲突，不得做收集式奖励。

10.2 家宅

家宅是时间、关系与传承的落点，可提供居住、储藏、制作、接待、祭祀、教育与防守功能。建设选择影响所在地生态、邻里关系与阵营态度；不做独立于叙事的装修数值坑。长期离家、战争和灾害会改变家宅状态。

10.3 子嗣、弟子与世代传承

子嗣和弟子拥有性格、血脉/体质、才能、师承、关系与自身选择，可能反对玩家或加入其他阵营。玩家死亡后可在满足条件时由后代/弟子继续，继承家宅、部分物品、债务、声誉和被讲述的玩家历史；继承者不是原角色换皮。

10.4 年龄与寿元

时间真实推进，年龄影响体魄、恢复、社会身份、NPC 代际和时代事件。衰老不只削弱：阅历、威望、认知与传承能力可增长。伤病、修行、神药与环境改变寿元，但长生始终伴随代价。“寿终正寝”是正式结局，可解锁【凡人一世】等成就。特定成神结局可改变寿元模型，但必须由剧情因果、修行道路与结局选择共同触发，不得仅以成就点数兑换。

11. 阵营与世界状态

11.1 阵营

主要阵营包括帝俊神系、黄帝联盟、炎帝旧部、九黎、共工水族、昆仑、山神体系、人族部落及地方势力。玩家可以加入、背叛、游离、调停或建立自己的势力。阵营关系至少分为声望、信任、恐惧、债务与制度身份，避免一个数值决定所有反应。

11.2 世界状态

类别	关键变量示例	影响
天地	太阳数量、不周山状态、洪水等级、星轨、季节异常	地图、生态、灾害、可达地点、卷间剧情
势力	九黎实力、黄帝威望、共工状态、昆仑态度、地方控制	NPC 行动、战争、贸易、追捕与结局
信仰	山神祭祀、旧神声望、凡人自治、禁忌破坏	神异事件、修行与区域规则
人物	生死、地点、伤病、关系、秘密公开、继承者	任务、山海志、家庭与人物结局
唯一物	神器归属、损毁、封印、被谁见过	能力、政治筹码、隐藏路线与存档一致性

世界变量必须有所有者、默认值、合法范围、修改事件与读取位置。跨卷变量在每卷结算生成只读快照，供后续内容引用与回归测试。

12. 成就、结局与多周目

12.1 成就

成就强调叙事、幽默和隐藏发现，不以重复刷取为主。隐藏成就默认不显示完整条件。示例：【精卫】多次失败仍坚持同一目标；【夸父】追日事件从未放弃；【大禹】完成全部治水支线；【山海皆友】与大量异兽建立友好关系；【弑神者】杀死真正的神；【凡人】终生未学习神术；【天地过客】见证多个时代级事件。

12.2 多结局

结局由世界结局、角色人生结局、重要 NPC 结局和地方余响四层组成。完整版目标为 8—12 个大型结局、30—50 个人物结局及大量特殊死亡/隐藏结局。候选包括天地有序、旧神黄昏、山海无主、九黎不灭、十日仍存、不周末折、人间无神、昆仑永夜、山海散仙和凡人一世。结局页应解释因果，不用单一善恶评分。

12.3 多周目

通关后开启“轮回”。默认保留已读山海志索引、成就、玩家知识、少量因果印记和特定记忆，不直接保留破坏平衡的全套数值与装备。二周目通过既视感、隐藏对话、前世线索和已知条件快捷选项减少重复，并开放只有曾经失败或知道真相后才可进入的世界线。

13. UI/UX 规范

13.1 视觉与信息架构

整体风格为“现代东方神话+古籍质感+极简文字 MUD”。界面不模拟绿色终端，也不采用廉价页游式高饱和按钮。文字是核心，背景、纹理、动效和环境声只用于加强节奏。桌面采用三栏，移动端转为单主栏+底部导航/抽屉。

区域	桌面内容	移动端
左栏	头像、姓名、年龄、身份、核心资源、状态、地点	折叠为角色卡抽屉，危险状态常驻顶部
中央	剧情、对话、环境、战斗、选择按钮；占最大宽度	单列全文，选择固定在当前段落，不遮挡正文
右栏	山海志、行囊、人物、地图、关系、家宅、成就、存档、设置	底部导航进入二级页，保留返回原阅读位置
预留区	右栏下部广告容器、账号/云状态入口；Demo 折叠且不留空洞	章节结算广告容器、账号入口；Demo 禁用

13.2 选择与反馈

- 普通选项使用动作短语，如“检查尸体”；特殊选项显式标注来源，如【灵识】【猎户】【羿的旧弓】。
- 锁定选项只在能形成期待时展示，并提示条件类别；不把全部数值门槛直接泄露。
- 重大选择必须有二次确认或清晰的不可逆提示；日常选择不滥用确认框。
- 属性、关系与世界变化以克制摘要反馈；隐藏变量通过人物反应和场景变化表达。
- 文字渐显、颜色、轻微震动、雨声、火声、鼓声与风声均可关闭；动效不得延迟快速阅读。
- 支持字号、行距、对比度、减弱动效、独立音量、键盘操作、读屏语义和长按/悬停释义。

13.3 存档体验

Demo 提供自动存档、3—5 个手动槽、导入/导出 JSON、删除与重新开始。界面显示章节、地点、角色年龄、游戏时间、版本与最近关键选择。正式版增加登录态、云同步状态、冲突选择和离线提示；任何云失败不得阻止读取本地存档。

14. Demo 与正式版技术边界

能力	Demo	正式版	Demo 期预留
账号/登录	不开发；匿名本地身份	邮箱/第三方或平台登录、会话管理、注销、未成年人/地区策略	AuthService 接口、账号入口隐藏/禁用
存档	localStorage/IndexedDB，本地导入导出	本地优先+云端版本化同步、多设备、冲突处理与恢复	SaveRepository 接口、SaveEnvelope 含用户/设备/修订字段
内容	打包静态数据，离线可玩	版本化内容包、远端配置、热修复与完整性校验	ContentProvider 与内容版本字段

能力	Demo	正式版	Demo 期预留
统计	仅本地调试日志；公开测试征得同意后采最小事件	隐私合规遥测、漏斗、崩溃与平衡分析	Telemetry 接口，默认 NoOp
广告	不接 SDK、不展示广告	经商业与合规评审后接入横幅/插页/激励广告	AdService 接口和可折叠容器；无广告时不占版面
服务器	无业务后端	账号、云存档、配置、内容清单、风控与运营服务	API 契约草案、错误码与重试策略
支付	无	如需再立项；与广告、买断或 DLC 策略统一	不预埋误导性购买按钮

技术边界原则：Demo 不为尚未验证的商业系统支付实现成本，但从第一天以接口隔离本地实现，避免正式版将剧情引擎、存档和 UI 全部推倒重来。预留是“可替换契约与布局规则”，不是提前集成第三方 SDK。

14.1 登录、云存档与广告的正式版要求

- 账号：身份与游戏角色分离；支持游客迁移、注销、设备撤销、令牌安全存储和最小权限。
- 云存档：采用本地优先；SaveEnvelope 包含 schemaVersion、contentVersion、revision、deviceId、updatedAt、checksum 与压缩数据。冲突时比较修订与关键摘要，不静默覆盖。
- 兼容：每次 Schema 变化提供迁移函数与旧存档样本；至少支持从上一个公开版本升级。
- 广告：正文阅读中不插入强制广告；横幅仅位于预留容器，插页只考虑章节/结算自然断点，激励广告必须自愿且不制造不可逆剧情优势。
- 隐私：遥测、广告标识与个性化需要按发行地区完成同意管理、数据说明和删除流程；具体法规在线前由专业人员审查。

15. 程序架构

15.1 架构原则

Demo 可交付为单一 HTML 离线包，但源代码必须模块化、数据驱动、可测试；通过构建流程将模块打包为单文件，而不是把全部逻辑永久写进一个函数。核心领域不直接依赖浏览器存储、广告 SDK 或远端 API。随机结果使用可保存种子，以便复现与测试。

层	模块	职责
表现层	UIRenderer、Audio、Accessibility、Layout	渲染文本/选项/状态；响应式布局；输入与无障碍；不改业务状态
应用层	GameController、CommandBus、SceneFlow	接收玩家意图，协调领域模块并生成可记录命令
领域层	GameState、StoryEngine、CombatEngine、EventEngine、WorldState	确定规则、状态变化、条件判定与事件结果
系统层	Inventory、Relationship、Codex、Achievement、Age、Faction	各自拥有状态与纯规则，跨系统通过事件通信
基础设施	SaveRepository、AuthService、AdService、Telemetry、ContentProvider	Demo 使用 Local/Null 适配器；正式版替换为云端/SDK 实现

15.2 状态变更与可测试性

所有剧情与系统变化通过显式 **Effect** 执行，例如 `setFlag`、`addItem`、`changeRelation`、`advanceTime`、`setWorldVar`、`unlockCodex`。每个 **Effect** 有参数校验、执行日志和可选逆操作。**StoryNode** 只声明条件与效果，不直接调用 UI。自动测试可从固定初始 **State** 执行命令序列并断言最终结果。

- 内容 ID 稳定且全局唯一，显示名称可改、ID 不可随意改。
- 事件日志记录来源节点、玩家命令、随机种子、效果前后摘要与版本，用于复现 Bug。
- 存档写入采用临时副本+校验+原子替换；保留最近自动存档回滚点。
- 每个模块暴露最小接口；不得让 UI 直接修改背包、关系或世界变量。
- 首个技术里程碑冻结 **Schema v0.1**，随后任何字段语义变化必须附迁移与测试。

16. 核心数据结构

以下为母文档级最小契约；精确类型、枚举和约束在《数据协议与 Schema》中维护。所有对象至少包含 `id`、`schemaVersion` 及必要的 `contentVersion/updatedAt`。

16.1 GameState / SaveEnvelope

`GameState` = `meta` + `player` + `time` + `location` + `inventory` + `equipment` + `quests` + `story` + `world` + `npcs` + `relations` + `factions` + `codex` + `achievements` + `family` + `random` + `eventLogIndex`。
`SaveEnvelope` = `schemaVersion` + `contentVersion` + `revision` + `saveId` + `userId?` + `deviceId` + `updatedAt` + `checksum` + `payload`。

16.2 StoryNode

`StoryNode` = `id` + `volume` + `chapter` + `title` + `blocks[]` + `speaker?` + `presentation` + `enterConditions[]` + `choices[]` + `onEnterEffects[]` + `onExitEffects[]` + `tags[]`。
`Choice` = `id` + `label` + `sourceTag?` + `visibleWhen[]` + `enabledWhen[]` + `disabledHint` + `costs[]` + `effects[]` + `next` + `irreversible` + `analyticsKey?`。

16.3 NPC

`NPC` = `id` + `name` + `aliases[]` + `sourceTags[]` + `identity` + `ageModel` + `factionIds[]` + `personality` + `desire` + `fear` + `boundary` + `secrets[]` + `speechGuide` + `relationshipAxes` + `state` + `arcStage` + `alive` + `location` + `knowledge[]` + `scheduleRules[]` + `codexEntryId` + `hooks[]` + `endingIds[]`。

16.4 Item / Material / Equipment

`Item` = `id` + `name` + `category` + `rarity` + `sourceTags[]` + `origin` + `sensoryText` + `recognitionStages[]` + `effects[]` + `costs[]` + `unique` + `droppable` + `durability?` + `owner?` + `relatedCodexIds[]` + `storyHooks[]`。
`Material` 另含 `properties`、`recipes` 与 `hazards`；`Equipment` 另含 `slots`、`actions`、`requirements` 与 `resonance`。

16.5 Encounter / Dungeon / Codex

`Encounter` = `id` + `triggerRules[]` + `cooldown` + `participants[]` + `arena` + `intentModel` + `solutions[]` + `failureResults[]` + `rewards[]` + `worldEffects[]`。
`Dungeon` = `id` + `entryRules` + `roomGraph` + `state` + `exitRules` + `echoes[]`。
`CodexEntry` = `id` + `category` + `subjectId` + `layers[]`；每层含 `unlockRules`、`sourceVoice`、`text`、`reliability` 与 `contradictions[]`。

16.6 世界变量命名

采用 `domain.subject.property` 格式，如 `sky.suns.count`、`mount_buzhou.integrity`、`faction.jiuli.power`、`npc.yi.alive`。布尔标记仅用于真正二元状态；阶段、数量和归属使用枚举/数值/ID，避免 `flag_1`、`done2` 等不可读字段。

17. 内容生产规范

17.1 强制规则

新增内容	必须同时提交
NPC	完整角色卡、关系边、阶段弧线、语言样本、状态字段、山海志层级、至少一个非任务功能
异兽/敌人	生态与行为、冲突原因、知识线索、三类解法或例外说明、死亡/非死亡后果、山海志
重要物品	命名依据、来源、感官描述、显形层级、用途、代价、唯一性、故事钩子
剧情节点	进入/显示/可用条件、选项、效果、失败继续路线、后续引用、测试路径
副本	剧情意义、入口、空间规则、撤退、失败分支、状态回响、资源预算
神话角色/事件	【原典】【演化】【游戏原创】标签、出处记录、改编说明、冲突版本处理

17.2 文本风格

- 环境描写具体、短而有感官依据；避免连续抽象形容词和堆砌古风辞藻。
- 不同 NPC 拥有稳定词汇、句长、礼制和隐瞒方式；不让所有人共享同一作者腔。
- 选项写玩家行动，不替玩家宣告未选择的情绪；重大立场允许追问与撤回窗口。
- 原典内容不得无标识地改写成唯一真相；同一神话的地区版本可在山海志并置。
- 每个新内容至少提供一种新规则、人物、地点、谜团、玩法、资源、关系或世界信息。

17.3 内容管线与质量门

1. 提案：一句话价值、关联系统、预计字数/制作量、原典标签和风险。
2. 设计：完成模板、状态读写表与分支图；主策划审主题，技术负责人审可实现性。
3. 初稿：按节点格式写作，引用稳定 ID；禁止先写十万字再补结构。
4. 独立审稿：检查逻辑、伏笔、时间线、人物动机、文化与性别表达。
5. 集成：Schema 校验、自动路径测试、文本 Lint 与资源引用检查。
6. 试玩：记录理解、节奏、选择分布和退出点；按证据修订。
7. 冻结：进入发布候选后只接收阻断问题和批准的低风险修正。

18. 前期所需文书清单

母文档规定方向，下列受控文书承载可制作细节。文件使用统一编号、版本、负责人、状态和最后批准日期；表格型内容建议同时保留可机器读取的 JSON/CSV。

编号	文书	完成节点	主要负责人
00	本母文档与变更日志	立项冻结；持续维护	项目负责人 / 主策划
01	产品愿景、受众与竞品分析	立项	主策划
02	世界观圣经与术语表	剧情细化前	世界观策划
03	神话考据库与改编登记	随内容滚动；节点前审查	研究/文化审校
04	七卷故事总纲与跨卷变量表	垂直切片前	主编剧

编号	文书	完成节点	主要负责人
05	第一卷幕结构、剧情树与节点表	Codex 正式开发前	主编剧 / 系统策划
06	角色圣经（首批 15 名）与关系图	垂直切片前	角色策划
07	NPC 语言风格手册与对白规范	批量文本前	主编剧
08	属性、成长、缺陷与认知规格	Schema 冻结前	系统策划
09	战斗与数值规格、平衡表、模拟假设	战斗原型前	系统/数值策划
10	物品、材料、装备与配方表	内容集成前	系统/内容策划
11	探索、奇遇、地图与秘境规则	垂直切片前	关卡/叙事策划
12	副本模板与第一卷 4 个副本设计	完整 Demo 前	关卡策划
13	山海志条目模板与首批内容	垂直切片前	叙事/考据
14	拜师修行、关系、姻缘家宅、传承规格	正式版系统预研	系统/叙事策划
15	阵营、世界状态与结局矩阵	Schema 冻结前	系统策划 / 主编剧
16	UI 信息架构、线框图、视觉与无障碍规范	UI 原型前	UX/UI
17	技术架构、ADR 与模块接口	Codex 接管时	技术负责人
18	数据协议、Schema、ID 与版本规范	第一次关键汇总	技术负责人 / 系统策划
19	存档、迁移、导入导出与恢复规范	存档实现前	技术负责人
20	正式版账号、云存档、广告与隐私需求	Demo 后立项门	产品 / 技术 / 合规
21	测试策略、路径矩阵、验收用例与 Bug 分级	垂直切片前	QA
22	埋点字典、试玩问卷与分析计划	公开 Demo 前	产品 / 数据
23	资产清单、命名、版权来源与生成记录	美术生产前	美术负责人
24	Codex 开发任务包与 AGENTS.md	每个工程里程碑	技术负责人
25	发布清单、回滚方案、已知问题与客服 FAQ	公开 Demo 前	制作人 / QA

19. 项目全流程计划

以下为“小型核心团队+AI 辅助”的基线，不是对日期的承诺。项目负责人按实际人力、资产量和试玩结果调整。原则是先完成 30 分钟垂直切片，再决定是否扩展第一卷；核心体验未通过，不以增加内容掩盖问题。

阶段	参考周期	目标与主要产物	退出条件
0 立项与母文档	1—2 周	愿景、边界、七卷总纲、SSOT 与风险	项目负责人批准 V1.3
1 世界/角色/系统预制	3—5 周	世界观圣经、角色卡、核心系统规格、考据库	关键概念无冲突；第一卷可拆节点
2 数据协议与技术预研	2—3 周	Schema v0.1、架构、存档原型、内容校验器	样例内容可加载、保存、迁移与测试
3 30 分钟垂直切片	4—6 周	开场到首次认知变化：探索、关系、战斗、山海志、存档	内部试玩可完整通关且核心循环成立
4 核心复盘与冻结	1—2 周	反馈、砍改清单、视觉/文本/数值基线	继续/调整/停止决策；范围冻结
5 第一卷内容生产	8—12 周	完整主线、分支、NPC、奇遇、副本、物品、条目	内容完整、Schema 通过、路径可达

阶段	参考周期	目标与主要产物	退出条件
6 集成、平衡与可访问性	4—6 周	全路径测试、性能、存档、无障碍、数值调优	达到发布候选质量门
7 公开 Demo 与分析	2—4 周	发布、数据/问卷、问题分级、玩家反馈	形成证据化评估报告
8 Demo 后大汇总	2 周	技术债、反馈、商业与正式版范围统一	正式版立项门通过
9 正式版平台化	另行估算	账号、云存档、内容服务、广告/支付、运营与七卷扩展	分卷里程碑与上线质量门

20. AI 分工、交接与 Codex 接管

20.1 角色分工

角色	主责	不得单独决定
项目负责人（人类）	愿景、预算、范围、伦理、发布、最终批准	—
主策划/主编剧 AI（对话型）	母文档、世界观、人物、故事结构、文本初稿、统一口径	商业、文化与最终创作取舍
研究/审校 AI	原典检索、版本差异、出处整理、逻辑/时间线/动机审查	把检索结果直接定为游戏真相
系统/数值 AI	规则草案、概率模型、经济与成长模拟、边界案例	未经试玩冻结数值
视觉生成 AI	概念图、头像、场景与 UI 探索；按资产规范产出	最终美术风格、版权与发布资格
Codex	工程实现、数据校验、重构、自动测试、构建、缺陷修复与版本迭代	修改产品口径、剧情事实和验收标准
独立 QA AI/测试者	路径遍历、回归、存档兼容、可达性、文案一致性	自行降低验收门槛

Codex 适合在清晰文档、稳定开发环境与可运行测试的前提下承担端到端工程任务；其产出仍须由人类复核。项目应把 AGENTS.md、测试命令、目录约定和验收样例随任务包交接。

20.2 Codex 接管时机

Codex 在系统策划阶段以“技术顾问”身份提前审查可实现性，但不主导设计；当第一次关键汇总完成——第一卷垂直切片节点、核心 Schema、状态写入表、UI 线框、验收用例和样例内容均冻结为 v0.1——Codex 正式接管技术实现。随后主策划继续拥有内容与规则解释权，Codex 拥有代码结构与测试实现责任。

交接包	最低内容
设计基线	本母文档版本号、批准的变更单、明确的范围外清单
可执行内容	10—20 个样例 StoryNode、3 名 NPC、5 件物品、2 场遭遇、5 条山海志
数据契约	JSON Schema/类型、ID 规则、默认值、枚举、迁移策略
界面契约	关键流程线框、状态文案、空/错/加载/离线状态、响应式断点
验收契约	Given/When/Then 用例、固定随机种子、预期状态快照、性能目标
工程契约	目录、运行/测试/构建命令、代码规范、提交粒度、禁止修改区域

20.3 交接机制

- 1. 发起人提交任务卡：目标、背景、输入、范围外、验收、依赖、风险和母文档版本。
- 2. 接手 AI 复述将修改的模块与假设；发现设计冲突时生成问题清单，不私自补设定。
- 3. 实现或写作过程中以稳定 ID 引用内容；任何 Schema 变化先提交 ADR/变更单。
- 4. 交付时提供变更摘要、测试证据、未解决问题、存档/内容兼容影响和下一接手点。
- 5. 独立审查 AI 使用干净上下文复核；创作 AI 与审稿 AI 尽量不是同一会话。
- 6. 人类负责人批准后，维护者同步 SSOT、子文档、Schema、测试与版本日志。

20.4 关键汇总节点

节点	时机	必须汇总并冻结	决策
R0 立项基线	阶段 0 末	定位、核心原则、七卷总纲、Demo 范围	是否进入预制
R1 数据协议	阶段 2 末	剧情/NPC/物品/世界/存档 Schema 与 ID	Codex 正式接管工程
R2 垂直切片	阶段 3 末	体验、文本、战斗、UI、性能、技术债	核心是否好玩
R3 范围冻结	阶段 4 末	保留/修改/删除清单、第一卷产量	是否制作完整 Demo
R4 发布候选	阶段 6 末	所有内容、测试、存档兼容、已知问题	是否公开发布
R5 Demo 后大汇总	阶段 8	玩家反馈、数据、成本、架构、商业与七卷路线	是否进入正式版

21. Demo 范围与验收标准

21.1 内容范围

Demo 只制作第一卷《黑雨》。推荐主线单周目 2—4 小时，全探索 10—20 小时；最终量以质量与制作能力为准，不为达字数牺牲节奏。30 分钟垂直切片先于完整内容生产。

内容	目标量
主线与分支	1 条完整主线；3—5 条重要分支；5—8 个阶段性结局
人物	10—15 名重要 NPC，核心 NPC 具备完整角色卡、弧线与山海志
事件	20—30 个奇遇/随机事件，触发条件可解释且避免短期重复
物品与异兽	30—50 件物品；10—20 种异兽；重要对象具备认知层级与故事
副本	3 个小型副本+1 个大型事件副本
收藏	20 条以上山海志；15 个以上成就
系统	创建、属性、缺陷、认知、材料显形、装备、战斗、探索、关系、世界状态、存档

21.2 垂直切片必须包含

- 角色创建与出身差异；黑雨开场；三影尸体；第一次地点探索。
- 第一次 NPC 关系变化；一次可避免、可准备、可撤退的战斗。
- 第一次获得未知物品并完成一次材料显形；第一次山海志分层解锁。

- 一个选择写入世界状态并在 30 分钟内产生可见回响。
- 自动存档、手动存档、导出/导入和固定随机种子的复现测试。

21.3 功能验收

领域	通过标准
完整性	从新游戏到任一 Demo 结局可完成；无死路、缺失节点、未绑定资源或占位文案
选择	重要选择产生可观察的信息、关系、资源、路径或世界状态差异；至少 3 条分支在卷末有回响
战斗	核心遭遇至少 3 种有效解法；知识/准备显著降低风险；无强制刷取
认知/山海志	未知→显形→用途/真相的链条可验证；核心条目来源与矛盾版本清晰
存档	自动/手动/导入/导出可用；刷新和崩溃模拟后不丢失已确认存档；坏档可提示并回滚
性能	目标设备首屏与节点切换流畅；长文本、背包和日志增长后无明显卡顿；基准值在测试计划冻结
兼容/无障碍	主流桌面浏览器通过；键盘可完成主流程；字号/动效/音量设置有效；移动窄屏不溢出
质量	P0 阻断缺陷为 0、P1 严重缺陷为 0；P2 及以下缺陷有负责人、计划版本与已知问题说明；测试报告可复现

21.4 体验验收与公开测试指标

第一卷结束时，玩家应同时产生三个问题：“三影尸体到底是谁？”“如果选另一条路会怎样？”“十个太阳真的要出现了吗？”内部试玩以复述测试确认玩家理解核心谜团而非只看点击完成率。公开测试建议观察：主线完成率、退出点、战斗死亡/撤退率、选择分布、山海志阅读率、存档失败、最受关注 NPC、隐藏内容发现率和继续第二卷意愿。指标阈值在测试计划中根据样本量预注册，避免事后挑选数据。

21.5 Demo 明确不做

- 真实登录、账号中心、服务器和云存档。
- 任何第三方广告 SDK、真实广告展示、支付或商城。
- 完整七卷内容、成熟家宅/子嗣/世代传承和长期运营后台。
- 为了展示规模而堆砌无叙事意义的装备、异兽、地图与重复战斗。

22. 风险、依赖与下一步

风险	早期信号	应对
范围失控	垂直切片前持续新增系统/角色	冻结 Demo 必需清单；其余进入正式版候选池
文本量压垮集成	大量散文无节点、无状态表	先 Schema 和剧情树，按可玩批次写作与集成
神话混用失真	原典、后世与原创无法区分	三标签、出处库、文化审校与改编登记
数值无趣或过难	胜负只看属性，失败无信息	知识克制、固定种子模拟、分层试玩和代价路线
分支组合爆炸	每卷复制全剧情	世界变量+主题等价汇流；高价值分支深做
存档重构	剧情代码直接写 localStorage	SaveRepository 隔离、版本化 Envelope 与迁移测试
AI 口径漂移	不同会话发明冲突字段/设定	SSOT、任务卡、稳定 ID、独立审查和关键汇总

风险	早期信号	应对
广告伤害叙事	正文中断、奖励影响关键结局	仅自然断点、自愿激励、无广告可完整体验

22.1 立即执行顺序

1. 批准本 V1.3 为项目母文档，并创建变更日志与文档索引。
2. 完成第一卷《黑雨》三幕/五幕结构、完整剧情树和首批 15 名核心 NPC 角色卡。
3. 同步完成属性/战斗/认知/存档四份规格，产出 Schema v0.1 及样例数据。
4. 制作 UI 低保真线框和 30 分钟垂直切片验收用例。
5. 在 R1 汇总后向 Codex 交接工程包，先实现加载、状态、节点推进、存档与测试框架。
6. 用少量正式内容完成垂直切片，R2 只回答核心体验是否成立，再决定完整 Demo 产量。

23. 需求治理与可追踪执行

本章把“方向正确”转换为“任务可领取、产物可核验、变更可追溯”。所有进入迭代的功能、内容和技术工作必须具有稳定需求 ID，并能关联设计依据、实现任务、测试用例、版本与批准记录。

23.1 需求分级、状态与编号

维度	统一规则	示例
编号	产品/系统/内容/技术/质量分别使用 PRD、SYS、CNT、TEC、QA 前缀；编号发布后不复用	SYS-COMBAT-001
优先级	Must = 里程碑不可缺；Should = 高价值但可延后；Could = 余量项；Won't = 本阶段明确不做	Must / Should / Could / Won't
状态	Draft → Ready → In Progress → Review → Verified → Done；Canceled 保留记录	Verified 表示已通过验收证据
追踪	需求必须链接母文档章节、任务、提交/构建、测试用例和变更单	REQ ↔ TASK ↔ TEST ↔ BUILD

- 母文档中的原则性条款不直接拆成大量任务；先由受控子文档细化为可验收需求。
- 同一需求只有一个最终责任人；参与者、审查者和批准者分别记录，避免“多人负责等于无人负责”。
- Won't 项必须写明适用阶段和重新评估节点，不能等同于永久删除。

23.2 就绪定义（DoR）与完成定义（DoD）

门槛	最低条件
进入开发（DoR）	目标与玩家价值明确；范围内/外明确；依赖已就绪或有替代方案；数据与界面契约可用；验收用例可执行；风险和存档影响已标注；负责人已确认。

门槛	最低条件
完成实现（DoD）	代码/内容通过评审与自动校验；新增路径有测试；错误、空、加载、离线与回滚状态已覆盖；无障碍与性能检查通过；文档、Schema 和变更日志同步；构建可复现。
完成内容（DoD-C）	逻辑、时间线、角色动机、文化标注、敏感内容、稳定 ID、状态读写、资源引用、可达性与余响均通过检查；不存在占位文案。

23.3 变更影响与基线纪律

- 变更单至少记录：问题/机会、拟议变化、替代方案、受影响需求与资产、排期/成本、存档与内容兼容性、测试范围、回滚方案、批准人。
- 冻结后新增 Must 项时，必须同步移除或降级等量范围，或由项目负责人批准资源/日期变化。
- 叙事事实、Schema 语义、唯一物归属、跨卷变量和公开验收门槛属于高影响变更，须主策划与技术负责人双审。

24. 非功能质量基线

以下数值为垂直切片的初始工程基线，须在 R1 冻结测试设备和测量方法后生效。若实测证明不合理，应通过变更单调整，不得在验收时临时降低。

24.1 性能、兼容与稳定性

领域	垂直切片初始门槛	验证方式
启动	基准设备冷启动至可交互≤3 秒；二次启动≤2 秒；失败时给出可操作提示	固定内容包，至少重复 10 次，报告 P50/P95
交互	普通选项反馈≤100 毫秒；节点切换 P95≤300 毫秒；不得以文字渐显阻塞操作	自动计时 + 长文本/大背包/压力样本
存档	手动存档 P95≤2 秒；自动存档不造成超过 100 毫秒的可感知主线程卡顿	固定大存档、断电/异常关闭模拟
兼容	Windows 10/11 主流桌面浏览器；macOS 当前受支持版本的 Safari/Chrome；移动窄屏至少覆盖 360 CSS px	发布前在《测试矩阵》中冻结具体版本与设备
可靠性	连续 2 小时、1000 次节点推进无崩溃；坏档、空间不足、写入失败均不破坏最后可用存档	自动游走、故障注入、回滚校验

24.2 可访问性与阅读体验

- 以 WCAG 2.2 AA 为目标基线：文本对比度、键盘可达、焦点可见、语义结构、表单标签、状态播报和错误提示均进入验收。
- 主流程必须可仅用键盘完成且无焦点陷阱；读屏顺序与视觉顺序一致；不可只靠颜色、声音或震动表达关键信息。

- 正文至少提供字号、行距、对比度、减弱动效、关闭渐显和独立音量设置；设置即时生效并随存档/设备策略持久化。
- 简体中文为首发内容基线；文本系统须支持 Unicode、字体回退、标点挤压/禁则、可变长度和未来本地化，不在图片中固化关键文字。

24.3 存档导入、数据安全与隐私

对象	必须措施
导入文件	限制大小、嵌套深度和集合长度；先做 JSON Schema 校验与版本检查；拒绝未知危险字段；解析失败不得覆盖现有存档。
内容展示	所有外部/存档文本按纯文本处理或严格白名单转义；禁止动态执行脚本、表达式或任意模块；防范原型污染和路径注入。
完整性	checksum 用于损坏检测而非身份认证；导入前创建恢复点；迁移过程可重入、可回滚并保留原始副本。
隐私	Demo 默认不采集个人数据；公开测试遥测须明确告知、最小化、可拒绝，并定义事件、用途、保存期限、访问权限和删除方式。
第三方	任何 SDK、字体、音频、图片、模型输出和代码依赖须登记来源、许可证、版本、用途与发布限制；上线前完成地区与商店合规复核。

25. 范围、生产与依赖管理

25.1 垂直切片范围分级

级别	包含内容	处理原则
Must	角色创建差异、黑雨开场、三影尸体调查、一次关系变化、一次多解战斗、一次材料显形、山海志分层、世界状态回响、存档导入导出	任一缺失则不进入 R2 体验评估
Should	至少一个可选奇遇、锁定选项提示、基础音效与减弱动效、错误/空/离线状态	时间不足时由负责人批准降级
Could	额外 NPC 支线、额外异兽解法、表现型动效、扩展条目	只在 Must/Should 通过后进入
Won't	登录、云存档、广告、支付、完整家宅/子嗣、完整七卷、运营后台	保留契约，不实现真实服务

25.2 依赖、资源预算与内容产能

- 每个里程碑维护依赖清单：输入物、责任人、承诺日期、替代方案、阻塞影响和升级路径；外部依赖不得只写“待提供”。
- R1 前冻结垂直切片资产预算：角色/场景/物品图数量与分辨率、音频格式与时长、字体与授权、单包大小、加载策略及低配降级方案。

- 内容排期按“可玩节点包”估算，分别记录写作、审稿、考据、数据录入、资源制作、集成、测试和返工，不以纯字数代表完成度。
- 战斗与经济规格必须列明资源来源/消耗、时间成本、上限、重复收益衰减和已知可利用路径，自动模拟不能替代真人体验。

25.3 缺陷分级与发布纪律

级别	定义	发布要求
P0 阻断	无法启动/通关、数据丢失、严重安全或合规问题	必须为 0；无豁免
P1 严重	核心功能错误、主路径卡死、重大存档兼容/无障碍问题	必须为 0；特殊情况仅项目负责人书面决定延期发布
P2 一般	有替代路径但明显影响体验或一致性	有负责人、计划版本和已知问题说明
P3 轻微	不影响功能的表现、措辞或低频瑕疵	可进入待办，按成本与价值排序

26. 发布、数据与资产治理

26.1 构建、发布与回滚

- 构建必须可由版本库中的锁定依赖和脚本复现；发布包记录代码版本、内容版本、Schema 版本、资产清单与校验值。
- 发布候选通过冒烟、全路径、存档迁移、导入安全、兼容、性能和无障碍检查；发布后保留上一个可用包及回滚说明。
- 已知问题必须写影响、规避方式和修复计划；不得用“偶现”“可能”替代复现条件与证据。

26.2 遥测与试玩研究

- 先写问题再定义事件：每个指标须有决策用途、分母、窗口、排除条件、样本量和阈值；不采集无法支持决策的数据。
- 事件名称和属性进入版本化埋点字典；开发/测试数据与真实试玩数据隔离；关键选择只记录稳定 ID，不上传自由文本或存档全文。
- 定量数据与访谈/复述测试结合；低样本量只作为信号，不宣称统计结论。

26.3 文化、版权与内容安全

- 神话原典、后世演化、民俗材料和原创分别记录出处、版本、翻译/改写、使用范围与审校状态；争议条目保留异说和审校意见。
- 涉及死亡、战争、祭祀、婚育、身体伤害和精神压力的内容，在试玩招募与设置中提供适当提示；不得以猎奇表现代替叙事必要性。
- AI 生成资产保存提示词/模型/日期/后处理/人工审核与授权依据；不能确认发布权利的资产不得进入候选构建。

附录 A. 术语与统一口径

术语	统一定义
卷	完整产品的七个时代章节；不是独立重置的副本
节点	数据驱动的最小剧情交互单元
认知	玩家对对象/规则掌握程度，与角色知识分离于现实玩家知识
材料显形	随认知层级揭示名称、性质、效果与代价；实体 ID 不变
世界状态	跨事件、跨地区和跨卷持续的可序列化变量
余响	选择在人物、地方、世界或后世叙述中的延迟结果
Demo	第一卷《黑雨》的可公开验证版本；非技术概念验证
垂直切片	约 30 分钟、接近最终质量、覆盖核心循环的最小完整体验
SSOT	单一真相源：本母文档及经批准的受控子文档

附录 B. 决策记录（截至 V1.3）

决策	结论	原因
主角	普通人起步，由见证者成长为参与者和秩序干预者	保留成长、选择与神话敬畏感
七卷	形成一生与时代史，不做七个割裂副本	支持年龄、关系、世界状态与多结局
Demo	只做第一卷，先做 30 分钟垂直切片	以最小成本验证核心体验
登录/云/广告	Demo 不实现，正式版实现；Demo 期保留接口与可折叠 UI 容器	控制范围并避免未来推倒重来
技术接管	Codex 在 Schema v0.1 与验收用例冻结后正式接管工程	让实现有稳定契约和可验证目标
文档治理	本 V1.3 为母文档，聊天内容不再自动构成需求	防止重复、漂移和口径冲突

附录 C. 需求追踪矩阵模板

需求 ID	来源章节	优先级	负责人	实现/内容	测试 ID	状态/版本
示例：SYS-SAVE-001	13.3 / 24.3	Must	技术负责人	待关联任务或提交	QA-SAVE-001	Ready / v0.1

附录 D. V1.3 修订记录

类别	修订内容	影响
补充	新增需求治理、DoR/DoD、追踪矩阵、范围分级与缺陷分级	提升任务可执行性与交接质量
补充	新增性能、兼容、稳定性、可访问性、存档导入安全和隐私基线	建立非功能验收底线
补充	新增构建发布、遥测研究、资产授权、文化与内容安全治理	降低发布与合规风险
规范	统一版本为 V1.3，调整个别口语化/歧义表述，并明确量化门槛须经 R1 冻结	修正文档口径